



Lista de Exercícios 5

- 5.1) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição Exponencial(λ), com função densidade

$$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0, \quad \lambda > 0.$$

Considere $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$, o estimador de máxima verossimilhança de λ .

- (a) Determine a informação de Fisher esperada para uma observação, $I_1(\lambda)$.
 - (b) Use a distribuição assintótica do EMV para obter uma aproximação para a distribuição de $\hat{\lambda}$ quando n é grande.
 - (c) Para $n = 100$ e $\lambda = 2$, determine aproximadamente a média e o desvio-padrão da distribuição assintótica de $\hat{\lambda}$.
- 5.2) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição Normal(μ, σ^2), em que σ^2 é conhecida e μ é desconhecido. Sabe-se que o EMV de μ é $\hat{\mu} = \bar{X}$.
- (a) Calcule a informação de Fisher esperada para uma observação em relação a μ .
 - (b) Obtenha a distribuição assintótica de $\hat{\mu}$ a partir da informação de Fisher.
- 5.3) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição Poisson(λ), com $\lambda > 0$. O estimador de máxima verossimilhança de λ é $\hat{\lambda} = \bar{X}$.

Considere a quantidade

$$g(\lambda) = \frac{1}{1 + \lambda},$$

que representa, por exemplo, uma função decrescente da intensidade média de ocorrências.

- (a) Determine $g'(\lambda)$.
- (b) Obtenha o estimador de máxima verossimilhança de $g(\lambda)$.
- (c) Usando a informação de Fisher, determine a variância assintótica de $\hat{\lambda}$.
- (d) Aplique o método delta para obter a distribuição assintótica de $g(\hat{\lambda})$.

- 5.4) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição Bernoulli(p), com $0 < p < 1$, e seja $\hat{p} = \bar{X}$ o EMV de p .

Considere a transformação

$$g(p) = \log \left(\frac{p}{1-p} \right).$$

- (a) Determine $g'(p)$.
 - (b) Determine o EMV de $g(p)$.
 - (c) Usando a informação de Fisher para uma observação, obtenha a distribuição assintótica do estimador obtido no item (b).
 - (d) Para $p = 0,40$ e $n = 200$, calcule aproximadamente o erro-padrão assintótico desse estimador.
- 5.5) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição Gama(α, β), em que $\alpha > 0$ é conhecido e $\beta > 0$ é desconhecido, com parametrização pela taxa:

$$f(x; \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0.$$

O EMV de β é

$$\hat{\beta} = \frac{\alpha}{\bar{X}}.$$

- (a) Determine a log-verossimilhança correspondente a uma única observação.
 - (b) Calcule a segunda derivada da log-verossimilhança em relação a β .
 - (c) Determine a informação de Fisher esperada $I_1(\beta)$.
 - (d) Obtenha a distribuição assintótica de $\hat{\beta}$.
 - (e) Para $\alpha = 4$, $\beta = 2$ e $n = 100$, calcule aproximadamente o erro-padrão assintótico de $\hat{\beta}$.
- 5.6) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição Normal(μ, σ^2), com μ conhecido e σ^2 desconhecida. Considere

$$f(x; \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}.$$

O estimador de máxima verossimilhança de σ^2 é

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2.$$

- (a) Determine a informação de Fisher esperada para uma observação em relação ao parâmetro σ^2 .

(b) Obtenha a distribuição assintótica de $\hat{\sigma}^2$.

5.7) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição Normal(μ, σ^2), com σ^2 conhecida e $\mu > 0$ desconhecido. O EMV de μ é $\hat{\mu} = \bar{X}$.

Considere a função

$$g(\mu) = \sqrt{\mu}.$$

(a) Determine o EMV de $g(\mu)$.

(b) Determine $g'(\mu)$.

(c) Usando o método delta, obtenha a distribuição assintótica de $\sqrt{\hat{\mu}}$.

(d) Para $\mu = 25$, $\sigma = 5$ e $n = 100$, calcule aproximadamente o erro-padrão assintótico de $\sqrt{\hat{\mu}}$.

5.8) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição Poisson(λ), com $\lambda > 0$. Considere o estimador

$$\hat{\lambda} = \bar{X}.$$

Um pesquisador deseja estimar a probabilidade de que uma unidade observada apresente pelo menos duas ocorrências:

$$g(\lambda) = P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - e^{-\lambda}(1 + \lambda).$$

(a) Determine $g'(\lambda)$.

(b) Usando o princípio da invariância, obtenha o estimador de máxima verossimilhança de $g(\lambda)$.

(c) Determine a informação de Fisher para uma observação.

(d) Usando o método delta, obtenha a distribuição assintótica do estimador obtido no item (b).

(e) Para $\lambda = 1,5$ e $n = 150$, calcule aproximadamente a variância assintótica e o erro-padrão do estimador da probabilidade $P(X \geq 2)$.

Respostas:

- 5.1) (a) $I_1(\lambda) = \frac{1}{\lambda^2}$
 (b) $\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{I_1(\lambda)}\right) = \mathcal{N}(0, \lambda^2)$. Equivalentemente: $\hat{\lambda} \overset{a}{\sim} \mathcal{N}\left(\lambda, \frac{\lambda^2}{n}\right)$
 (c) Média assintótica: $\mathbb{E}[\hat{\lambda}] \approx \lambda = 2$
 Variância assintótica: $\text{Var}(\hat{\lambda}) \approx \frac{\lambda^2}{n} = 0,04$
 Desvio-padrão assintótico: $\text{DP}(\hat{\lambda}) = 0,2$
- 5.2) (a) $I_1(\mu) = \frac{1}{\sigma^2}$
 (b) $\hat{\mu} \overset{a}{\sim} \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
- 5.3) (a) $g'(\lambda) = -\frac{1}{(1+\lambda)^2}$
 (b) $\widehat{g(\lambda)} = \frac{1}{1+\bar{X}}$
 (c) $\text{Var}_{ass}(\hat{\lambda}) = \frac{1}{nI_1(\lambda)} = \frac{\lambda}{n}$
 (d) Pelo Método Delta, $g(\hat{\lambda}) \overset{a}{\sim} \mathcal{N}\left(\frac{1}{1+\lambda}, \frac{\lambda}{n(1+\lambda)^4}\right)$
- 5.4) (a) $g'(p) = \frac{1}{p(1-p)}$
 (b) $\widehat{g(p)} = \log\left(\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}\right)$
 (c) $\widehat{g(p)} \overset{a}{\sim} \mathcal{N}\left(\log\left(\frac{p}{1-p}\right), \frac{1}{np(1-p)}\right)$
 (d) $\text{Var}_{ass}(\widehat{g(p)}) \approx 0,020833$
 O erro-padrão assintótico é a raiz quadrada da variância assintótica: $\text{EP}_{ass}(\widehat{g(p)}) \approx 0,1443$
- 5.5) (a) $\ell_1(\beta) = \alpha \ln \beta - \ln \Gamma(\alpha) + (\alpha - 1) \ln x - \beta x$
 (b) $\frac{\partial \ell_1}{\partial \beta} = \frac{\alpha}{\beta} - x \implies \frac{\partial^2 \ell_1}{\partial \beta^2} = -\frac{\alpha}{\beta^2}$
 (c) $I_1(\beta) = \frac{\alpha}{\beta^2}$
 (d) $\hat{\beta} \overset{a}{\sim} \mathcal{N}\left(\beta, \frac{\beta^2}{n\alpha}\right)$
 (e) $\text{Var}_{ass}(\hat{\beta}) = \frac{4}{400} = 0,01 \implies \text{EP}_{ass}(\hat{\beta}) = 0,1$
- 5.6) (a) $I_1(\sigma^2) = \frac{1}{2\theta^2} = \frac{1}{2(\sigma^2)^2}$
 (b) $\hat{\sigma}^2 \overset{a}{\sim} \mathcal{N}\left(\sigma^2, \frac{2(\sigma^2)^2}{n}\right)$
- 5.7) (a) Pelo princípio da invariância, $\widehat{g(\mu)} = \sqrt{\bar{X}}$
 (b) $g'(\mu) = \frac{1}{2\sqrt{\mu}}$

- (c) Pelo método delta, $\sqrt{\widehat{\mu}} \overset{a}{\sim} \mathcal{N}\left(\sqrt{\mu}, \frac{\sigma^2}{4n\mu}\right)$
- (d) $\text{Var}_{ass}(\sqrt{\widehat{\mu}}) = 0,0025 \implies \text{EP}_{ass}(\sqrt{\widehat{\mu}}) = 0,05$
- 5.8) (a) $g'(\lambda) = \lambda e^{-\lambda}$
- (b) $\widehat{g(\lambda)} = 1 - e^{-\bar{X}}(1 + \bar{X})$
- (c) $I_1(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$
- (d) $g(\widehat{\lambda}) \overset{a}{\sim} \mathcal{N}\left(1 - e^{-\lambda}(1 + \lambda), \frac{\lambda^3 e^{-2\lambda}}{n}\right)$
- (e) $\text{Var}_{ass} \approx 0,0011202 \implies \text{EP}_{ass} \approx 0,03347$